

Analyyysi I

Ryhmätyö 1 ratkaisut

1. RATKAISUT

Tehtävä 1.

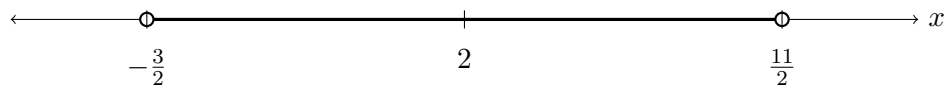
- Mitkä luvut toteuttavat epäyhtälön $|2x - 4| < 7$? Piirrä kuva tilanteesta. Kirjoita vastaus muodossa " $x \in (a, b)$ " ja muodossa " $c < x < d$ ".
- Miten vastaus muuttuu, jos epäyhtälössä $|2x - 4| < 7$ merkki $<$ korvataan merkillä $\leq$?
- Voiko epäyhtälöä muokata niin, että vastaukseksi saadaan väli $(a, b]$ tai $[a, b)$?
- Onko olemassa toista epäyhtälöä, joka antaa saman välin kuin tapauksessa (a)?

Ratkaisu.

- a) Sieventämällä ja itseisarvon määritelmää hyödyntäen saadaan

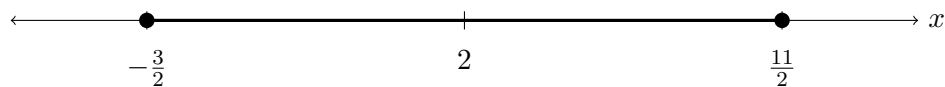
$$-7 < 2x - 4 < 7 \iff -\frac{3}{2} < x < \frac{11}{2},$$

eli $x \in \left(-\frac{3}{2}, \frac{11}{2}\right)$.



- b) Vaihtamalla epäyhtälön merkiksi $\leq$, saadaan luvulle x ehdot

$$x \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{11}{2}\right] \iff -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{11}{2}.$$



- c) Kyllä. Puoliavoin väli saadaan käyttämällä eri päätepisteissä eri epäyhtälömerkkejä. Esimerkiksi

$$-7 < 2x - 4 \leq 7$$

antaa

$$x \in \left(-\frac{3}{2}, \frac{11}{2}\right].$$

Vastaavasti

$$-7 \leq 2x - 4 < 7$$

antaa

$$x \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{11}{2}\right).$$

Pelkkä muoto $|2x - 4| < 7$ tai $|2x - 4| \leq 7$ ei voi antaa puoliavointa väliä, koska itseisarvo käsittelee molempia rajoja symmetrisesti.

- d) Kyllä, esimerkiksi epäyhtälö

$$|x - 2| < \frac{7}{2}.$$

Tämän voi nähdä ekuivalensseista

$$\begin{aligned} |x - 2| < \frac{7}{2} &\iff 2|x - 2| < 7 \\ &\iff |2x - 4| < 7. \end{aligned}$$

Joten epäyhtälöillä $|2x - 4| < 7$ ja $|x - 2| < \frac{7}{2}$ on identtinen ratkaisujoukko, eli luvut $x \in \left(-\frac{3}{2}, \frac{11}{2}\right)$.

□

Tehtävä 2. Määritellään joukko E asettamalla

$$E = \left\{ m \in \mathbb{R} : |x^2 - 1| \leq m|x - 1| \quad \text{kaikilla} \quad x \in (-1, 3) \right\}.$$

- Mitä eri joukon E määrittelevän lausekkeen osat tarkoittavat. (Mikä on esimerkiksi kaksoispisteen merkitys? Mitä muita osia lausekkeessa on?)
- Onko joukossa E suurinta tai pienintä alkioita?
- Miten tehtävien (a) ja (b) vastaukset muuttuvat, jos ehto " $x \in (-1, 3)$ " korvataan ehdolla " $x \in [-1, 3]$ "?

Ratkaisu.

- Joukon E määrittelevä lause käyttää yleistä tapaa määrittää joukko. Tarkastellaan ensin yleistä tapausta. Olkoon

$$(1.1) \quad S = \{x \in A : P(x)\}.$$

Määritelmässä 1.1 S on määritellyn joukon *nimi*. Merkinnän osa $x \in A$ kertoo, että joukko S koostuu joukon A alkioista. Merkintä : voidaan lukea "siten, että", "jolle" tai "joilla". Merkintä $P(x)$ kuvaa *ominaisuutta*, jonka perusteella joukosta A valitaan ne alkio, jotka kuuluvat joukkoon S . Kokonaisuudessa siis, joukko S koostuu joukon A alkioista x , jotka toteuttavat ominaisuuden $P(x)$.

Voimme tämän yleisen kuvauksen perusteella tutkia joukon E määritelmää. Yllä olevan perusteella, joukko E koostuu luvuista $m \in \mathbb{R}$, jotka toteuttavat seuraavan ehdon:

$$|x^2 - 1| \leq m|x - 1| \quad \text{kaikilla} \quad x \in (-1, 3).$$

Tässä m on joukon E alkioehdokas, kun taas x käy läpi kaikki välin $(-1, 3)$ luvut. Ehto tarkoittaa, että epäyhtälön

$$|x^2 - 1| \leq m|x - 1|$$

on oltava voimassa jokaisella $x \in (-1, 3)$. Joukkoon E kuuluu täsmälleen ne reaalliluvut m , joilla tämä toteutuu.

- Sieventämällä epäyhtälöä saadaan

$$|x^2 - 1| \leq m|x - 1| \iff |x + 1||x - 1| \leq m|x - 1|,$$

joten kun $x \neq 1$, saadaan

$$|x + 1| \leq m.$$

On voimassa $x \in (-1, 3)$, joten $|x + 1| \in (0, 4)$. Kun taas $x = 1$, epäyhtälö saa muodon $0 \leq 0$, joten tämä tapaus ei anna lisäehtoja luvulle m . Koska epäyhtälön on oltava voimassa kaikilla $x \in (-1, 3)$ ja $|x + 1|$ saa kaikki arvot väliltä $(0, 4)$, luvun m on oltava välin $(0, 4)$ yläraja. Siis $m \geq 4$, joten

$$E = \{m \in \mathbb{R} : m \geq 4\} = [4, \infty).$$

Joukon E pienin alkio on 4, eikä sillä ole suurinta alkioita.

- On siis määritelty

$$E = \left\{ m \in \mathbb{R} : |x^2 - 1| \leq m|x - 1| \quad \text{kaikilla} \quad x \in [-1, 3] \right\}.$$

Samalla logiikalla kuin kohdassa (b), saamme

$$|x + 1| \leq m, \quad x \in [-1, 3] \setminus \{1\}.$$

Koska $|x + 1| \leq 4$ kaikilla $x \in [-1, 3]$ ja $|x + 1| = 4$, kun $x = 3$, on oltava $m \geq 4$. Toisaalta jokainen $m \geq 4$ toteuttaa ehdon, sillä $|x + 1| \leq 4 \leq m$ kaikilla $x \in [-1, 3] \setminus \{1\}$, ja $x = 1$ toteuttaa epäyhtälön triviaalisti. Täten

$$E = \{m \in \mathbb{R} : m \geq 4\} = [4, \infty).$$

Täten joukon E pienin alkio on jälleen 4, eikä suurinta alkia ole. Merkittävin ero kohtaan (b) on, että nyt arvo 4 saavutetaan: $|x + 1| = 4$, kun $x = 3$. Kohdassa (b), arvo 4 oli vain joukon $(0, 4)$ *supremum*.

□